



RESUMEN EJECUTIVO 3° ESTUDIO SOBRE RECICLAJE DE PLÁSTICOS EN CHILE 2022

Marcos Segal

Presidente Comité Economía Circular ASIPLA

Carolina Calvo

Jefa de Estudios y Desarrollo ASIPLA





1. INTRODUCCIÓN

El reciclaje de plásticos genera



Menores
emisiones de
CO₂



Ahorro
de agua



Ahorro
de energía



Creación
de empleo

IMPORTANCIA DE RECOGER ESTADÍSTICAS DE RECICLAJE DE LOS PLÁSTICOS



- Visualizar el comportamiento y **evolución del reciclaje de plásticos en el país**, y cómo se enmarca en el contexto mundial.
- Dar a conocer información útil para la **toma de decisiones estratégicas** de actores relevantes del ecosistema del reciclaje a nivel nacional.
- Insumo y **línea base** para el diseño de iniciativas y políticas públicas, tales como la Ley REP, la Ley PUSU, y otros reglamentos o nuevas leyes o decretos.
- Disponer de data concreta para medir los **avances en economía circular en Chile**.
- Hoy cobra mayor relevancia dada la participación de Chile en tratados internacionales, tales como el **Tratado Global contra la Contaminación por Plásticos**.

CÓMO SE CONSTRUYE EL ESTUDIO DE RECICLAJE DE ASIPLA



- Este estudio recoge las **principales cifras** del reciclaje de los plásticos en Chile: producción total, capacidad instalada, con desagregaciones por tipo de resina, origen y destino de las resinas, y por zona geográfica.
- Se realiza **bianualmente**, mediante entrevistas a distintos actores de la industria, así como a empresas recicladoras que operan en Chile, a través de un formulario estructurado para estos efectos.
- ASIPLA usó su experiencia y know-how interno para el análisis y proyección de este estudio.
- Estadísticas de organizaciones y asociaciones como ANIR y CENEM sirvieron de complemento para hacer el análisis de este estudio.

DEFINICIONES RELEVANTES PARA ENTENDER EL ESTUDIO



- **RECICLAJE:** procesamiento de residuos plásticos de terceros, para valorizarlos mecánicamente, generando un producto de mayor valor (molido, pellet o producto final).
 - **NO SE CONSIDERA RECICLAJE:** El procesamiento interno de scrap y productos fuera de especificación NO se considera una actividad de reciclaje.
-
- **EMPRESA RECICLADORA (VALORIZADORA):** aquella que realiza una operación de valorización mecánica de un residuo plástico.
 - **EMPRESA TRANSFORMADORA:** aquella que procesa una resina termoplástica (sea esta virgen y/o reciclada) y la convierte en un artículo plástico listo para un uso intermedio o final.
-
- **CAPACIDAD INSTALADA:** capacidad máxima teórica de producción del equipo/máquina, considerando 3 turnos en un régimen 24/6, para los procesos: **Lavado y Peletización.**
 - **PRODUCCIÓN:** fabricación efectiva de producto en forma de flakes o pellets.
 - **CAPACIDAD DISPONIBLE:** diferencia entre la capacidad instalada y la producción real.

TIPOS DE PLÁSTICOS CONSIDERADOS



Politereftalato de etileno (PET)

Se utiliza mayormente para la fabricación de botellas de refrescos, envases para productos domésticos, fibras textiles, envases para medicamentos y películas de protección.



Polietileno de alta densidad (HDPE):

Se utiliza comúnmente en la fabricación de botellas de leche, jugo y detergentes, recipientes para almacenamiento de químicos, tuberías para agua y gas, así como en la fabricación de envases para productos congelados.



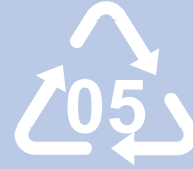
Policloruro de vinilo (PVC):

PVC se encuentra en tuberías para agua, ventanas y puertas, revestimientos de cables, suelas de calzado, juguetes, artículos de marroquinería y en la fabricación de tarjetas de crédito.



Polietileno de baja densidad (LDPE)

Se encuentra en bolsas de plástico, envolturas para alimentos, envases flexibles, revestimientos para cables y en la fabricación de películas transparentes.



Polipropileno (PP)

Este plástico se utiliza en la fabricación de tapas de botellas, envases para alimentos, juguetes, muebles de jardín, fibras textiles, baterías recargables y componentes de automóviles.



Poliestireno (PS)

Se emplea en la fabricación de envoltorios de alimentos, vasos desechables, cubiertos de plástico, envases de yogurt, componentes de electrodomésticos y material de embalaje.



Poliestireno Expandido (EPS)

El poliestireno expandido (EPS) se utiliza en aplicaciones como aislamiento térmico y rellenos en la construcción, embalaje de productos frágiles, en flotadores y boyas, entre otros.



2. CONSUMO DE PLÁSTICOS EN CHILE

CONSUMO APARENTE DE PLÁSTICOS SEGÚN SECTOR ECONÓMICO EN CHILE*



*Para mayor detalle ver “*Estadísticas Industria del Plástico 2023*”, elaborado por ASIPLA, disponible en www.asipla.cl

**Retail incluye Hogar, Ocio y Deportes

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Datasur, y conocimiento experto de la industria.



3. RECICLAJE EN CHILE

PANORAMA GENERAL RECICLAJE DE PLÁSTICOS EN CHILE



52 EMPRESAS RECICLADORAS



154.648 TONELADAS CAPACIDAD
INSTALADA



106.870 TONELADAS PRODUCCIÓN



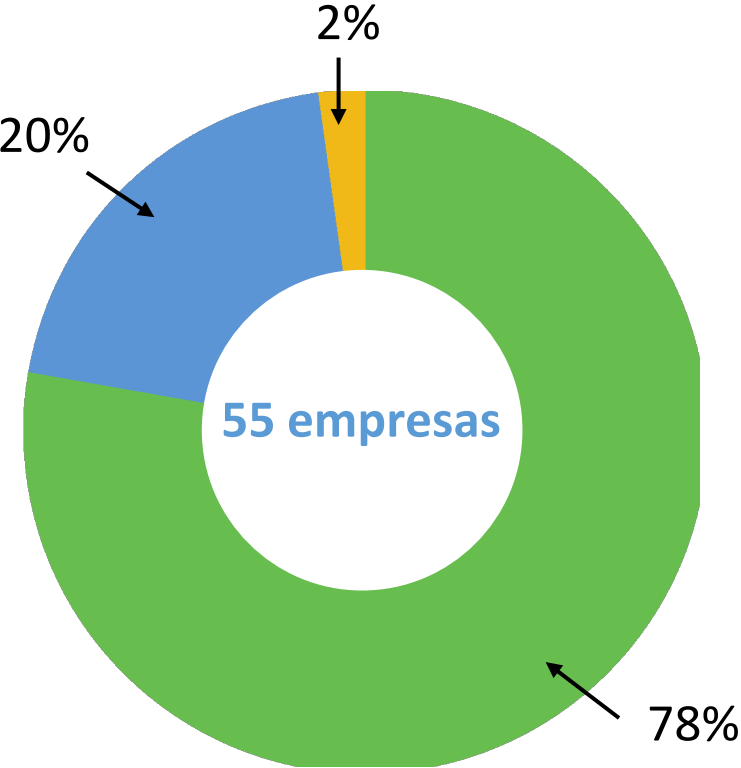
83% RESIDUOS ORIGEN NO DOMICILIARIO

EMPRESAS RECICLADORAS POR ZONA

2020 - 2022



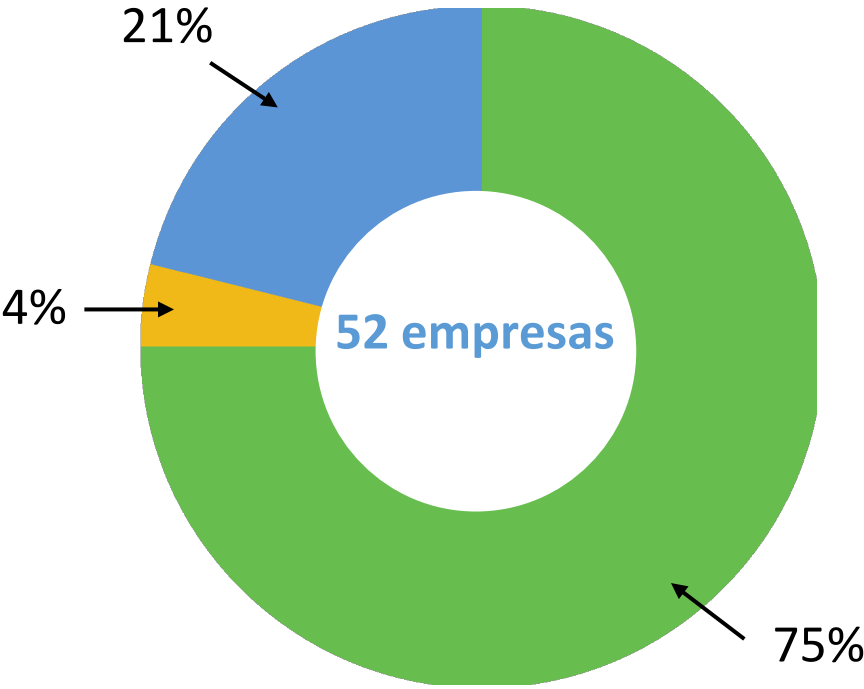
2020



- Zona Norte: XV, I, II, III, IV
- Zona Centro: V, RM, VI, VII
- Zona Sur/Austral: XVI, VIII, IX, XIV, X, XI, XII



2022



Fuente: ASIPLA, en base a estudio realizado a empresas recicladoras y conocimiento experto de la industria.



4. CONCLUSIONES

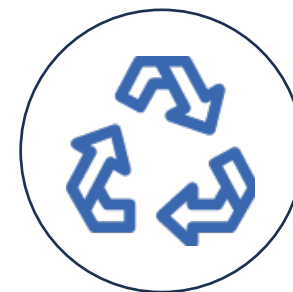
CONCLUSIONES



El volumen de material reciclado aumentó de 92.716 toneladas. en 2020 a **106.870** toneladas en 2022, lo que constituye un **crecimiento** del **15%**.



Comparativamente, en el período 2018-2020, el volumen de material reciclado creció un 11%, lo que implica que el 15% constituye un aumento más acelerado en el último periodo 2020-2022.



Los resultados obtenidos en este estudio marcan un hito, ya que se trata de la **última medición previo a la entrada en vigencia de la Ley REP**, que impulsará un aumento significativo de los residuos reciclables.



La **capacidad instalada** de reciclaje de plásticos **creció** en un **19%** respecto de 2020, lo que da cuenta que la normativa vigente ha movilizado a las empresas a invertir y aumentar su capacidad de reciclaje.



Pese al aumento de la capacidad instalada, se observa una pequeña disminución en el número total de empresas recicladoras (menos empresas, pero más grandes), las que siguen estando muy **concentradas en la RM**.



La **capacidad disponible (ociosa) para reciclaje** se mantiene cerca del 30%, por los siguientes motivos::

- i.** Falta de residuos para procesar.
- ii.** Falta de demanda de resinas recicladas.
- iii.** Ciclos de bajo precio de las resinas vírgenes (2022).
- iv.** No hay obligación normativa a incorporar resinas recicladas.



Del total de residuos reciclados en 2022, las principales resinas fueron Polietileno/Polipropileno y PET, **aumentando** su producción en un **11%** y un **26%** respectivamente con respecto a 2020.



Los resultados anteriores corroboran la necesidad de potenciar y **aumentar** el **reciclaje de Poliestireno**, una resina ampliamente utilizada en Construcción y en Envases y Embalajes.



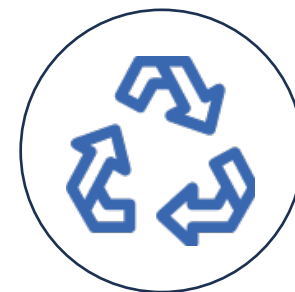
Al igual que el Poliestireno, el **PVC** también tiene una **baja tasa de reciclaje**, sin embargo, es un material utilizado principalmente en aplicaciones de larga duración.



Si revisamos lo que ocurre con el origen de los residuos reciclables, este continúa siendo principalmente **industrial y comercial**, constituyendo un **83% del total de plásticos reciclados**, donde predominan el PP/PE (82%) y PET (15%).



Los residuos plásticos de **origen domiciliario constituyen un 17% del total de plásticos reciclados**, donde el 79% es PET. Esto deja en evidencia que la recolección domiciliaria aún es baja en volumen y limitada en tipos de plásticos. Esto implica que se deben intencionar los esfuerzos para aumentar la recolección de PE/PP y PS, resinas de uso masivo en envases y embalajes y fundamentales para cumplir las metas de la Ley REP en el tiempo.



El reciclaje de PET de origen domiciliario ha aumentado significativamente en el período de análisis **(+17%)**, lo que da cuenta de mejores procedimientos para la recolección de botellas, así como también de una cultura de reciclaje más instalada en los hogares.



La **tasa de reciclaje** respecto del consumo aparente en **2022** fue de **7,8%**, inferior al 9,6% obtenido en 2020. Esta diferencia se explica por un incremento del consumo aparente de plásticos en Chile en 2022 de más del 30%, producto de dos cambios metodológicos relevantes:

- i. Cambio de códigos arancelarios, provocando un aumento en la base de importaciones.
- ii. Incorporación de las toneladas de material reciclado en el país en el cálculo total del consumo.



El **origen principal** de los residuos reciclados, de acuerdo al sector económico, sigue siendo **manufactura**, uno de los rubros con mayor recolección de residuos.



El **principal destino** del material reciclado, según su aplicación, es **envases y embalajes**, que representa casi un 40% del total.



RESUMEN EJECUTIVO 3° ESTUDIO SOBRE RECICLAJE DE PLÁSTICOS EN CHILE 2022

Marcos Segal

Presidente Comité Economía Circular ASIPLA

Carolina Calvo

Jefa de Estudios y Desarrollo ASIPLA

